Universidad de Ingeniería y Tecnología
Departamento Académico Ciencias

CC2104

Métodos Numéricos

PROYECTO DE CURSO



LINEAMIENTOS

Profesores del Curso

Ciclo 2026-2

Proyecto de Curso - Lineamientos

Índice

1. Presentación 1
2. Objetivo 1
3. Esquema 1
4. Entregables 2
5. Avances 12
6. Rúbricas de Evaluación 15

1. Presentación

Los métodos numéricos constituyen una herramienta fundamental en la modelación y la resolución de problemas que no admiten soluciones analíticas exactas o cuya complejidad requiere aproximaciones computacionales. En diversas áreas de la ingeniería y las ciencias aplicadas, estas técnicas permiten analizar fenómenos reales con un alto grado de precisión y eficiencia.
En este contexto, el presente proyecto académico propone estudiar un problema real a partir de un artículo científico, con el propósito de explorar la aplicación práctica de métodos numéricos y evaluar su desempeño. A través del desarrollo de este trabajo, los estudiantes integrarán teoría, análisis computacional e interpretación de resultados, lo que culminará en la elaboración de un paper académico y en su difusión mediante un póster.

2. Objetivo

Aplicar los conocimientos adquiridos en el curso de Métodos Numéricos para abordar un problema real, a partir del análisis de un tema seleccionado de un artículo científico, utilizando técnicas numéricas apropiadas con el fin de obtener resultados relevantes y reproducibles, y comunicarlos mediante la elaboración de un paper académico, complementado con la defensa del trabajo a través de la exposición de un póster.

3. Esquema

El proyecto del curso se presentará en formato de **paper académico**, elaborado en LaTeX usando la siguiente plantilla. El documento deberá redactarse de manera clara, precisa e impersonal, conforme a los estándares de la escritura científica. El paper se presentará en **formato de dos columnas** y tendrá una extensión máxima de **10 páginas**, excluyendo referencias y anexos. Su estructura deberá corresponder a la de un artículo científico. Para ello, se consideran las siguientes secciones:

a) Título
b) Resumen
c) Palabras clave
d) Introducción
e) Metodología
f) Resultados
g) Discusión
h) Conclusiones

i) Referencias
j) Anexos (opcional)

El paper deberá presentar de manera concisa los aspectos fundamentales del trabajo. El material complementario, como desarrollos matemáticos extensos, fragmentos de código o resultados adicionales, deberá incluirse únicamente si es pertinente, preferentemente en la sección de Anexos.

4. Entregables

De acuerdo con el sistema de evaluación, el proyecto contempla **tres entregables**, orientados al desarrollo progresivo de un **paper académico** y su posterior difusión.

4.1. Primera Entrega

La primera entrega corresponde a un **borrador inicial del paper académico**, cuyo propósito es validar la claridad del planteamiento del problema, la solidez de la fundamentación teórica y la coherencia del enfoque numérico propuesto, de acuerdo con las convenciones de la escritura científica.

1. **Portada**: La portada no forma parte del paper, pero debe incluirse como primera página para fines de evaluación, con la siguiente información:
   - Título del paper
   - Nombres y matrículas de los integrantes del grupo. Incluir porcentaje de participación solo en caso de no corresponder al 100 %.
   - Nombre del curso y código
   - Nombre del profesor
   - Fecha de entrega
2. **Título del paper (inicio del artículo)**: El paper inicia con el título, seguido inmediatamente por la lista de autores (integrantes del grupo) y sus afiliaciones. El título debe ser claro, conciso y representativo del estudio, reflejando la variable de estudio, alineado al objetivo general y mostrando la aplicación. Se recomienda no exceder las 20 palabras.
   - *Autores*: incluir nombres completos en el orden acordado por el grupo.
   - *Afiliaciones*: indicar institución y, si corresponde, escuela/departamento.
   - *Correo institucional* (opcional): recomendable para identificación académica.
3. **Introducción**: La introducción debe redactarse en prosa continua, sin subdivisiones formales, y cumplir la función de contextualizar, justificar y delimitar el estudio. Deberá integrar de manera coherente los siguientes elementos:
   - **Contexto y relevancia**: presentación del problema de estudio y su importancia científica o aplicada. Se recomienda emplear el tiempo presente para describir el problema y su relevancia actual.
   - **Antecedentes y estado del arte**: síntesis crítica de trabajos científicos relevantes, destacando enfoques numéricos previamente utilizados. Para referirse a estudios previos, resultados reportados o métodos ya aplicados, se recomienda el uso del tiempo pasado.

- **Justificación del estudio**: identificación de limitaciones, vacíos o necesidades no resueltas en la literatura existente que motiven el desarrollo del trabajo. Esta parte puede redactarse principalmente en tiempo presente, enfatizando la necesidad actual del estudio.
- **Objetivo general**: Formulado explícitamente en el párrafo final de la Introducción y alineado con el problema planteado. El objetivo general debe redactarse en tiempo presente, iniciando con un verbo en infinitivo, y responder a la estructura: *modelar numéricamente* el fenómeno de estudio con el propósito de analizar y/o resolver una aplicación o problemática específica asociada a dicho fenómeno.
- **Objetivos específicos**: Deberán presentarse inmediatamente después del objetivo general, dentro del mismo párrafo, como su desglose operativo. Los objetivos específicos deben formularse como metas concretas, medibles y alcanzables, evitando subjetividades y la mención de software. Todos deben redactarse en tiempo presente, iniciando con verbos en infinitivo. Se deberán plantear **cuatro (4) objetivos específicos**, orientados a: (i) la formulación e implementación del modelo numérico que represente el fenómeno de estudio, (ii) la evaluación del comportamiento del modelo bajo un conjunto base de parámetros, (iii) el análisis de la robustez del modelo mediante la variación de parámetros relevantes, y (iv) la aplicación del modelo numérico al análisis o resolución de una problemática específica.

El mínimo de referencias para la Introducción es de **5 artículos científicos de revistas indexadas**.

4. **Metodología**: La sección de Metodología debe describir de manera preliminar y coherente el enfoque propuesto para el análisis numérico del modelo estudiado, en correspondencia con los objetivos específicos planteados. En esta primera entrega, el énfasis debe estar en la comprensión del modelo y en la justificación del enfoque numérico, sin presentar implementaciones ni resultados. La redacción debe privilegiar el uso del tiempo presente para describir el modelo, los supuestos y la elección de los métodos, y el tiempo pasado únicamente cuando se haga referencia a formulaciones o enfoques reportados en la literatura. Esta sección deberá incluir:

   - **Modelo del sistema**: descripción del modelo dinámico tomado del artículo base, incluyendo sus ecuaciones gobernantes, variables, parámetros y el contexto físico o aplicado. Se recomienda emplear tiempo presente para describir el modelo bajo estudio.
   - **Supuestos y simplificaciones del modelo**: enunciado y justificación de los supuestos adoptados en la formulación del modelo matemático, así como las limitaciones inherentes al mismo. Esta parte debe redactarse principalmente en tiempo presente, utilizando el pasado solo al referirse a supuestos previamente establecidos en la literatura.
   - **Métodos numéricos propuestos**: identificación y descripción conceptual de los métodos numéricos que se emplearán para el estudio del modelo, indicando su propósito dentro del trabajo y justificando su elección en

función del problema planteado. Se recomienda el uso del tiempo presente, dado que los métodos aún no han sido implementados en esta etapa.

Se deberá considerar el uso de al menos **2 métodos numéricos revisados en clase** y **1 método numérico no revisado en clase**. El mínimo de referencias para esta sección es de **3 artículos científicos de revistas indexadas**.

5. **Referencias**: Las referencias deben presentarse en formato APA 7 e incluir únicamente artículos científicos citados en el documento. No se aceptarán libros, páginas web u otras fuentes no indexadas.

Importante: Tomar en cuenta lo siguiente para la primera entrega:

- La extensión máxima para la primera entrega es de **5 páginas**, excluyendo la sección de referencias. No se debe incluir índice.
- Los objetivos específicos son obligatorios a pesar de que no es común especificarlos en un paper. Los objetivos específicos deberán enfocarse en resultados claros y verificables que contribuyan directamente al cumplimiento del objetivo general y faciliten su evaluación posterior en las secciones de Resultados y/o Discusión.
- El documento debe presentarse en formato de **paper académico**. Para ello debe adecuar la plantilla indicada para seguir los lineamientos especificados en este documento.
- Las figuras y tablas, en caso de ser incluidas, deben ser claras, **legibles** y estar correctamente etiquetadas y citadas en el texto. Se deben emplear tablas conforme al formato APA (ver enlace).
- Para efectos de evaluación, se adoptan las siguientes definiciones operativas:
  - **Modelo**: representación matemática del sistema o fenómeno estudiado, expresada mediante ecuaciones, variables y parámetros, y tomada directamente del artículo base. En la primera entrega, el énfasis está en la comprensión y correcta formulación del modelo, no en su implementación computacional.
  - **Método numérico**: procedimiento algorítmico aproximado utilizado para resolver, analizar o estudiar el modelo matemático cuando no existe solución analítica directa o esta no es práctica. En la primera entrega, los métodos deben describirse y justificarse conceptualmente, sin presentar aún resultados numéricos.
  - **Parámetros del modelo**: constantes o valores característicos que definen el comportamiento del sistema modelado. Estos parámetros deben identificarse claramente, explicando su significado físico o aplicado y su relevancia para el análisis numérico posterior.
- La denominación del archivo para la primera entrega será: `MN_P1_Grupo_#.pdf`, por ejemplo: `MN_P1_Grupo_1.pdf`.
- La primera entrega podrá ser analizada mediante el software Turnitin para verificar la integridad académica. Si el porcentaje de similitud supera el 20 %, se aplicará una penalización de hasta 10 puntos, según el criterio del docente. En caso de que el porcentaje exceda el 40 %, el docente podrá asignar una

calificación de cero. Los porcentajes deberán interpretarse considerando las exclusiones determinadas por el docente, tales como la sección de referencias y citas textuales.

- Las entregas realizadas por medios distintos a Canvas (correo electrónico u otros) serán invalidadas, incluso si se realizan dentro del plazo establecido.
- No habrá extensión en el plazo de entrega bajo ninguna circunstancia.
- Es responsabilidad del grupo cumplir estrictamente con todos los lineamientos establecidos para la primera entrega.
- La rúbrica de calificación debe interpretarse en conjunto con los presentes lineamientos; el docente podrá aplicar descuentos en la calificación si se detecta el incumplimiento de alguno de los criterios establecidos.

4.2. Segunda Entrega

La segunda entrega corresponde al **paper académico final**, el cual deberá presentar de manera completa y coherente el desarrollo del estudio, siguiendo las convenciones de la escritura científica y el formato de artículo a dos columnas.

1. **Portada**: La portada no forma parte del paper, pero debe incluirse como primera página para fines de evaluación, con la siguiente información:
   - Título del paper
   - Nombres y matrículas de los integrantes del grupo (incluir porcentaje de participación solo si no es 100 %)
   - Nombre del curso y código
   - Nombre del profesor
   - Fecha de entrega

2. **Título del paper (inicio del artículo)**: El paper inicia con el título, seguido inmediatamente por la lista de autores (integrantes del grupo) y sus afiliaciones. El título debe ser claro, conciso y representativo del estudio, reflejando la variable de estudio, alineado al objetivo general y mostrando la aplicación. Se recomienda no exceder las 20 palabras.
   - *Autores*: incluir nombres completos en el orden acordado por el grupo.
   - *Afiliaciones*: indicar institución y, si corresponde, escuela/departamento.
   - *Correo institucional* (opcional): recomendable para identificación académica.

3. **Resumen**: El resumen debe redactarse en un solo párrafo (máx. 200 palabras) e incluir el contexto del estudio, el objetivo general, la metodología empleada, los principales resultados y las conclusiones más relevantes. Al final del resumen deberán incluirse **5 palabras clave**.

4. **Introducción**: La introducción debe estar redactada en prosa continua e integrar de manera coherente los elementos que contextualizan, justifican y delimitan el estudio. Para la redacción, se recomienda emplear el tiempo presente para describir el problema de investigación, su relevancia y los objetivos del trabajo, y el tiempo pasado al referirse a estudios previos, enfoques ya desarrollados o resultados reportados en la literatura. La introducción deberá integrar:
   - **Contexto y relevancia**: presentación del problema de estudio y su importancia científica o aplicada, redactada principalmente en tiempo presente, destacando su vigencia y pertinencia actual.
   - **Antecedentes y estado del arte**: síntesis crítica de trabajos científicos relevantes, destacando enfoques numéricos previamente utilizados. Las referencias a estudios previos, metodologías aplicadas y resultados reportados deben redactarse en tiempo pasado.
   - **Justificación del estudio**: identificación de limitaciones, vacíos o necesidades no resueltas en la literatura existente que motiven el desarrollo del trabajo. Esta parte puede redactarse principalmente en tiempo presente, enfatizando la necesidad actual del estudio.

- **Objetivo general**: Formulado explícitamente en el párrafo final de la Introducción y alineado con el problema planteado. El objetivo general debe redactarse en tiempo presente, iniciando con un verbo en infinitivo, y responder a la estructura: *modelar numéricamente* el fenómeno de estudio con el propósito de analizar y/o resolver una aplicación o problemática específica asociada a dicho fenómeno.
- **Objetivos específicos**: Deberán presentarse inmediatamente después del objetivo general, dentro del mismo párrafo, como su desglose operativo. Los objetivos específicos deben formularse como metas concretas, medibles y alcanzables, evitando subjetividades y la mención de software. Todos deben redactarse en tiempo presente, iniciando con verbos en infinitivo. Se deberán plantear **cuatro (4) objetivos específicos**, orientados a: (i) la formulación e implementación del modelo numérico que represente el fenómeno de estudio, (ii) la evaluación del comportamiento del modelo bajo un conjunto base de parámetros, (iii) el análisis de la robustez del modelo mediante la variación de parámetros relevantes, y (iv) la aplicación del modelo numérico al análisis o resolución de una problemática específica.
- **Estructura del artículo**: en el último párrafo de la introducción se deberá incluir una breve descripción de la organización del paper, indicando el contenido de sus secciones principales (por ejemplo, Metodología, Resultados, Discusión y Conclusiones), redactada en tiempo presente.

El mínimo de referencias para esta sección es de **9 artículos científicos de revistas indexadas**.

5. **Metodología**: La sección de Metodología debe describir de manera clara y reproducible el enfoque seguido para el análisis numérico del modelo estudiado, en coherencia con los objetivos específicos planteados. La redacción debe emplear predominantemente el tiempo pasado para describir los procedimientos realizados y el tiempo presente para justificar decisiones metodológicas, describir el modelo y explicar el propósito de los métodos utilizados. Esta sección deberá incluir:

   - **Modelo del sistema**: descripción del modelo dinámico tomado del artículo base, incluyendo sus ecuaciones gobernantes, variables, parámetros y el contexto físico o aplicado. El modelo puede describirse en tiempo presente, mientras que las referencias a formulaciones previamente propuestas deben redactarse en tiempo pasado.
   - **Supuestos y simplificaciones**: enunciado y justificación de los supuestos adoptados para el análisis numérico, así como las limitaciones asociadas al modelo. Los supuestos definidos en este trabajo deben redactarse en tiempo presente, y aquellos tomados de la literatura en tiempo pasado.
   - **Métodos numéricos empleados**: descripción de los métodos numéricos utilizados para el estudio del modelo, indicando su propósito dentro del trabajo (solución, análisis, comparación o validación) y justificando su elección. La implementación y aplicación de los métodos debe describirse en tiempo pasado, mientras que su justificación puede redactarse en tiempo presente.

- **Análisis y variación de parámetros**: definición de los parámetros relevantes del modelo y del procedimiento seguido para su variación y análisis, en correspondencia con los objetivos específicos. Esta parte debe redactarse principalmente en tiempo pasado, describiendo las acciones realizadas.
- **Procedimiento computacional**: descripción estructurada del flujo de trabajo seguido para la implementación numérica, que puede apoyarse en diagramas de flujo y pseudocódigo, sin hacer referencia explícita a software. El procedimiento debe describirse en tiempo pasado, reflejando las etapas efectivamente ejecutadas.

Se deberá emplear al menos **2 métodos numéricos revisados en clase** y **1 método numérico no revisado en clase**. El mínimo de referencias para esta sección es de **3 artículos científicos de revistas indexadas**.

6. **Resultados**:
   La sección de Resultados debe estar redactada en prosa continua y presentar de manera clara, objetiva y verificable los hallazgos obtenidos a partir de la aplicación de los métodos numéricos. Los resultados deben organizarse de forma coherente y responder explícitamente a los objetivos específicos formulados en la Introducción, evitando interpretaciones extensas o juicios de valor, los cuales corresponden a la sección de Discusión. La redacción de esta sección debe emplear principalmente el tiempo pasado para describir los resultados obtenidos, los análisis realizados y las comparaciones efectuadas. En esta sección se deberán considerar los siguientes aspectos:

   - **Contextualización de los resultados**: breve párrafo inicial que establezca la relación entre los resultados presentados y los objetivos específicos del estudio, indicando el alcance de los análisis realizados. Esta contextualización debe redactarse en tiempo pasado.
   - **Presentación estructurada de los hallazgos**: organización lógica y sistemática de los resultados por objetivo específico, utilizando texto, tablas y figuras cuando sea pertinente. La descripción de los hallazgos, tendencias y valores obtenidos debe realizarse en tiempo pasado.
   - **Uso de figuras y tablas**: las figuras y tablas deben ser claras, legibles, estar correctamente numeradas, tituladas y citadas en el texto. Cada figura o tabla debe aportar información relevante y estar directamente relacionada con uno o más objetivos específicos. No se debe emplear simultáneamente una figura y una tabla para presentar la misma información. Las tablas deberán seguir el formato APA. La referencia a figuras y tablas debe realizarse en tiempo pasado.
   - **Comparaciones y métricas**: inclusión de comparaciones cuantitativas entre métodos, configuraciones numéricas o variaciones de parámetros mediante métricas apropiadas (por ejemplo, error, convergencia, estabilidad o costo computacional), que permitan evaluar objetivamente el desempeño de los métodos numéricos utilizados. Estas comparaciones deben describirse en tiempo pasado.

- **Síntesis de resultados**: cierre de la sección con un resumen conciso de los principales hallazgos, destacando aquellos directamente vinculados con los objetivos específicos y preparando la transición hacia la sección de Discusión, donde los resultados serán interpretados y contextualizados. Esta síntesis debe redactarse en tiempo pasado.

7. **Discusión**:
   La sección de Discusión debe estar redactada en prosa continua y centrarse en la interpretación crítica de los resultados presentados, sin introducir nuevos resultados. En esta sección se debe analizar el significado de los hallazgos obtenidos, su relación con los objetivos específicos del estudio y su contribución al conocimiento existente. La redacción de la discusión debe combinar el tiempo presente para interpretar los resultados y establecer implicancias generales, y el tiempo pasado para referirse a resultados específicos obtenidos en este estudio o a hallazgos reportados en trabajos previos. La discusión deberá integrar de manera coherente los siguientes aspectos:

   - **Interpretación de los hallazgos**: análisis de los resultados principales en función de los objetivos específicos planteados, explicando su relevancia, implicancias y alcance. Las interpretaciones generales deben redactarse en tiempo presente, mientras que la referencia a resultados concretos debe realizarse en tiempo pasado.
   - **Relación con la literatura**: contraste de los resultados obtenidos con estudios previos, haciendo referencia explícita a las figuras y tablas presentadas en la sección de Resultados, y destacando coincidencias, diferencias y aportes del presente trabajo. La discusión de resultados propios debe emplear el tiempo pasado, mientras que la comparación con conocimiento establecido puede formularse en tiempo presente.
   - **Limitaciones y alcance**: identificación de las principales limitaciones metodológicas, numéricas o de modelación, y discusión de cómo estas podrían haber influido en los resultados y en su aplicabilidad. El reconocimiento de limitaciones del estudio debe redactarse en tiempo pasado, mientras que su impacto general y alcance pueden expresarse en tiempo presente.

   El mínimo de referencias para esta sección es de **3 artículos científicos de revistas indexadas**. No es necesario estructurar la discusión mediante subtítulos; los aspectos mencionados deben integrarse de manera fluida y coherente en el texto.

8. **Conclusiones**:
   La sección de Conclusiones debe estar redactada en prosa continua y constar preferentemente de **dos párrafos**. Su objetivo es sintetizar los principales hallazgos del estudio, sin introducir resultados nuevos ni reiterar el contenido desarrollado en la Discusión. En el primer párrafo se deben resumir los resultados más relevantes obtenidos en el trabajo, declarando explícitamente el cumplimiento del objetivo general y vinculando de forma concisa los principales resultados con los objetivos específicos planteados. La referencia a los resultados

alcanzados debe redactarse en tiempo pasado, mientras que las afirmaciones de carácter general pueden expresarse en tiempo presente. En el segundo párrafo se debe destacar la contribución del estudio desde una perspectiva teórica y/o aplicada, en relación con el problema abordado y el enfoque numérico utilizado. Asimismo, se debe resaltar el alcance del modelo o método propuesto y su relevancia dentro del campo de investigación. Estas afirmaciones generales deben formularse preferentemente en tiempo presente. No deben incluirse recomendaciones extensas ni proyecciones de trabajo futuro en esta sección. *Para fines orientativos, la sección de Conclusiones debe cubrir los siguientes aspectos, los cuales no deben presentarse como una lista en el paper final:*

- Resumir los resultados más relevantes, destacando explícitamente el cumplimiento del objetivo general y de los objetivos específicos.
- Enfatizar la contribución del estudio desde una perspectiva teórica y/o aplicada, en relación con el enfoque numérico utilizado.
- Cerrar con una síntesis que resalte el alcance del trabajo y su relevancia dentro del campo de estudio.

9. **Referencias**:
   La sección de referencias, en formato APA 7, debe listar alfabéticamente todas las fuentes citadas en el informe según el apellido del autor. Cada entrada debe incluir autor, año, título y fuente (editorial). Asegúrese de que el formato sea consistente, preciso y limitado a referencias citadas. Se debe considerar únicamente citas de artículos científicos de revistas indexadas. No confundir el formato de APA con el formato IEEE, especialmente en citas y referencias.

10. **Anexos**: Los anexos podrán incluir material complementario relevante que apoye la comprensión del trabajo, como desarrollos matemáticos extensos, explicaciones adicionales del modelo o fragmentos representativos de código. **De manera obligatoria**, los códigos utilizados para la implementación de los métodos numéricos deberán compartirse mediante un **enlace a un repositorio en la nube** (por ejemplo, Google Drive), que incluya los archivos `.mlx` de MATLAB debidamente organizados y documentados. El enlace deberá ser accesible y estar indicado claramente en el artículo.

Importante: Tomar en cuenta lo siguiente para la segunda entrega:

- La segunda entrega corresponde al **paper académico final**, el cual deberá presentarse en **formato de dos columnas**.
- La extensión máxima del paper es de **10 páginas**, excluyendo la sección de referencias y los anexos. El tamaño de fuente requerido es **11 puntos**. Se penalizará con 0.25 puntos por cada página adicional.
- No se debe incluir índice ni secciones propias de un informe (objetivos, justificación, marco teórico o formulación del problema como secciones independientes), ya que estos contenidos deben integrarse en la Introducción y la Metodología, conforme al formato de un artículo científico.

- La sección de Anexos debe iniciar en una nueva página y contener como mínimo el enlace al repositorio donde se encuentren los códigos implementados en archivos `.mlx`. La no inclusión del enlace al repositorio implicará un descuento automático de 5 puntos en la calificación de la segunda entrega.
- Todas las figuras y tablas presentadas en la sección de Resultados deberán ser mencionadas e interpretadas en la sección de Discusión.
- Los resultados y la discusión deberán responder explícitamente a los **objetivos específicos** planteados en la Introducción.
- Las referencias deben seguir el formato APA 7 e incluir únicamente artículos científicos de revistas indexadas citados en el documento. No se aceptarán libros, páginas web u otras fuentes no indexadas.
- No habrá extensión en el plazo de entrega bajo ninguna circunstancia.
- La denominación del archivo para la segunda entrega será: `MN_P2_Grupo_#.pdf`, por ejemplo: `MN_P2_Grupo_1.pdf`.
- La segunda entrega podrá ser analizada mediante el software Turnitin para verificar la integridad académica. Si el porcentaje de similitud supera el 20 %, se aplicará una penalización de hasta 10 puntos, según el criterio del docente. En caso de que el porcentaje exceda el 40 %, el docente podrá asignar una calificación de cero. Los porcentajes deberán interpretarse considerando exclusiones determinadas por el docente, como la sección de referencias y citas textuales.
- Las entregas realizadas por medios distintos a Canvas (correo electrónico u otros) serán invalidadas, incluso si se realizan dentro del plazo establecido.
- Es responsabilidad del grupo cumplir estrictamente con todos los lineamientos establecidos para la segunda entrega.
- La rúbrica de calificación debe interpretarse en conjunto con los presentes lineamientos; el docente podrá aplicar descuentos en la calificación si se detecta el incumplimiento de alguno de los criterios establecidos.

4.3. Exposición

La exposición final se realizará mediante un **póster académico** elaborado en LaTeX (podrá utilizar plantillas disponibles en Overleaf). El póster debe sintetizar de manera clara y visual los aspectos más relevantes del **paper académico**, priorizando la comunicación efectiva de los objetivos, la metodología y los principales resultados. El contenido del póster deberá incluir:

- Título del paper.
- Introducción breve que contextualice el problema abordado.
- Objetivo general y objetivos específicos.
- Metodología numérica, presentada únicamente mediante diagramas de flujo o esquemas del enfoque de trabajo.
- Resultados principales, apoyados en figuras y/o tablas claramente legibles.
- Conclusiones más relevantes.
- Referencias bibliográficas principales.

Importante: Tomar en cuenta lo siguiente:

- La calificación de la exposición no está sujeta a reclamos.
- El contenido del póster debe corresponder exactamente al paper académico entregado en la segunda entrega; cambiar de tema automáticamente implica una calificación de cero en todos los ítems del proyecto.
- Todos los integrantes del grupo deben participar activamente durante la exposición; quienes no se presenten recibirán una calificación individual de cero.
- La exposición está condicionada a la entrega de la segunda versión del paper académico; sin dicha entrega, no se permitirá exponer y la nota será cero.
- Durante la exposición, únicamente se deberá proyectar el póster. No está permitido el uso de otros programas o materiales adicionales (Matlab, Excel, PowerPoint, entre otros).
- La duración máxima de la exposición es de **10 minutos**.
- El póster proyectado durante la exposición deberá ser exactamente el mismo archivo entregado previamente en Canvas.
- La denominación del archivo del póster será: `MN_P2E_Grupo_#.pdf`, por ejemplo: `MN_P2E_Grupo_1.pdf`.
- En caso de cambio del responsable del grupo, este deberá comunicarse de inmediato a los docentes del curso por correo electrónico.

5. Avances

Se tendrán que presentar un total de 4 avances progresivos del proyecto. Los cuales serán evaluados de manera oral y presencial por los asistentes del curso. El detalle de los avances sera el siguiente:

5.1. Avance 1: Formulación del Problema y Antecedentes (Parte 1 - Primera Entrega)

Este primer paso se centra en la conceptualización del problema de estudio y la revisión del estado del arte.

- **Contenido:** Redacción del Título y desarrollo parcial de la Introducción (Contexto y relevancia, Antecedentes, y Justificación del estudio).
- **Requisitos:** Revisión bibliográfica inicial asegurando al menos 5 referencias de artículos de revistas indexadas para respaldar la contextualización.
- **Formato:** Avance preliminar redactado en prosa continua usando la plantilla.

5.2. Avance 2: Objetivos y Enfoque Metodológico (Parte 2 - Primera Entrega)

Este avance completa los requerimientos del primer entregable, consolidando el diseño metodológico preliminar antes de la fase computacional.

- **Contenido:** Incorporación del Objetivo General y los 4 Objetivos Específicos. Redacción de la Metodología preliminar (Modelo del sistema, Supuestos y simplificaciones, y Métodos numéricos propuestos).
- **Requisitos:** Selección de al menos 2 métodos numéricos revisados en clase y 1 método numérico no revisado en clase. Adición de al menos 3 referencias indexadas para esta sección.
- **Formato:** Consolidación del primer entregable en formato de paper académico (máximo 5 páginas, sin incluir índice ni referencias).

5.3. Avance 3: Implementación Computacional y Borrador de Resultados (Paso Previo a Entrega Final)

Este avance se centra en la fase de ejecución computacional y el análisis preliminar de los datos, sirviendo como un paso intermedio y obligatorio para validar el enfoque antes de la consolidación definitiva del paper académico.

- **Contenido:** Extensión de la Metodología (detallando el procedimiento computacional y análisis paramétrico). Presentación de un primer borrador de la sección de Resultados (incluyendo las figuras y tablas preliminares en formato APA) y un esbozo inicial de la Discusión que empiece a relacionar los hallazgos empíricos con los objetivos específicos. No se exige redactar las conclusiones definitivas en esta etapa.
- **Requisitos:** Implementación funcional de los métodos numéricos en archivos `.mlx` (MATLAB). Al estructurar el código, **asegúrese estrictamente de no modificar las funciones locales** incluidas en las plantillas. Se debe incluir en los Anexos un enlace preliminar y accesible al repositorio en la nube con los avances del código.
- **Formato:** Integración de estas nuevas secciones al documento de la primera entrega. El avance debe mantenerse en el formato de artículo académico a dos columnas (fuente 11 pt), funcionando como un borrador sólido (draft) previo

al pulido editorial, la incorporación total de referencias y el cierre final que se exigirá en la Segunda Entrega.

‟

6. Rúbricas de Evaluación

6.1. Rúbrica de Evaluación de Primera Entrega

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE PRIMERA ENTREGA DE PROYECTO						
CR	**NIVELES**					**PJ**
Portada	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**1**
	1	**0.75**	**0.5**	**0.25**	**0**	
	La portada incluye toda la información requerida: título, nombres, curso, profesor y fecha de entrega.	La portada incluye solo 4 de los ítems requeridos: título, nombres, curso, profesor y fecha de entrega.	La portada incluye solo 3 de los ítems requeridos: título, nombres, curso, profesor y fecha de entrega.	La portada incluye solo 2 de los ítems requeridos: título, nombres, curso, profesor y fecha de entrega.	La portada incluye solo 1 de los ítems requeridos: título, nombres, curso, profesor y fecha de entrega.	
Título	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**2**
	2	**1.5**	**1**	**0.5**	**0**	
	El título del proyecto no excede las 20 palabras, contiene las variables de estudio, el objetivo principal y la aplicación. Asimismo, refleja el contenido del estudio.	El título del proyecto no excede las 20 palabras, pero contiene las variables de estudio y el objetivo principal. Asimismo, refleja el contenido del estudio.	El título del proyecto excede las 20 palabras, contiene las variables de estudio, el objetivo principal y la aplicación. Asimismo, refleja el contenido del estudio.	El título del proyecto excede las 20 palabras, pero carece de variables de estudio, objetivo principal o aplicación. Asimismo, refleja el contenido del estudio.	El título del proyecto excede las 20 palabras y no contiene variables de estudio, objetivo principal o aplicación. Asimismo, no refleja el contenido del estudio.	
Introducción	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**6**
	6	**4**	**2**	**1**	**0**	
	La introducción presenta todos los 5 ítems solicitados: contexto, antecedentes, justificación, objetivo general y objetivos específicos. Además, cuenta con al menos 5 referencias de artículos de revistas indexadas en esta sección.	La introducción presenta 4 de los 5 ítems solicitados: contexto, antecedentes, justificación, objetivo general o objetivos específicos. Además, cuenta con al menos 5 referencias de artículos de revistas indexadas en esta sección.	La introducción presenta 3 de los 5 ítems solicitados: contexto, antecedentes, justificación, objetivo general o objetivos específicos. Además, cuenta con al menos 3 referencias de artículos de revistas indexadas en esta sección.	La introducción presenta solo 2 de los 5 ítems solicitados: contexto, antecedentes, justificación, objetivo general o objetivos específicos. Además, cuenta con al menos 3 referencias de artículos de revistas indexadas en esta sección.	La introducción presenta solo 1 de los 5 ítems solicitados: contexto, antecedentes, justificación, objetivo general o objetivos específicos. Además, cuenta con menos de 3 referencias de artículos de revistas indexadas en esta sección.	

RÚBRICA DE PRIMERA ENTREGA DE PROYECTO (CONTINUACIÓN)						
CR	**NIVELES**					**PJ**
Metodología	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	4
	4	**3**	**2**	**1**	**0**	
	La metodología describe con claridad el problema y el modelo matemático, explicita los supuestos y simplificaciones, e identifica y justifica los métodos numéricos a emplear. El enfoque es coherente con el problema y está respaldado por al menos 3 referencias indexadas.	La metodología presenta adecuadamente 2 de los 3 elementos solicitados: problema y modelo, supuestos y simplificaciones, o métodos numéricos con justificación. El enfoque es mayormente coherente con el problema planteado e incluye al menos 3 referencias indexadas.	La metodología presenta solo 1 de los 3 elementos solicitados y presenta un desarrollo limitado. La coherencia entre el problema y el enfoque numérico es parcial, pero se incluyen al menos 3 referencias indexadas.	La metodología presenta los elementos solicitados de forma superficial, con escasa coherencia entre el problema planteado y el enfoque numérico propuesto, aunque incluye al menos 3 referencias indexadas.	La metodología no describe adecuadamente el problema, el modelo ni los métodos numéricos, carece de coherencia metodológica y presenta menos de 3 referencias indexadas.	
Referencias	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**4**
	4	**3**	**2**	**1**	**0**	
	La sección de referencias se encuentra en formato APA y cuenta con 8 referencias de artículos de revistas indexadas . Todas las referencias se encuentran citadas en el documento.	La sección de referencias se encuentra en formato APA y cuenta con al menos 6 referencias de artículos de revistas indexadas . Todas las referencias se encuentran citadas en el documento.	La sección de referencias se encuentra en formato APA y cuenta con al menos 4 referencias de artículos de revistas indexadas . Todas las referencias se encuentran citadas en el documento.	La sección de referencias se encuentra en formato APA y cuenta con al menos 2 referencias de artículos de revistas indexadas . Todas las referencias se encuentran citadas en el documento.	La sección de referencias se encuentra en formato APA y cuenta con menos de 2 referencias de artículos de revistas indexadas . No todas las referencias se encuentran citadas en el documento.	
Claridad y Coherencia	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**2**
	2	**1.5**	**1**	**0.5**	**0**	
	El texto es claro, fluido y bien organizado. Todas las ideas están relacionadas entre sí y se presentan de manera lógica. No contiene errores ortográficos ni gramaticales.	El texto es mayormente claro y organizado, aunque puede presentar leves problemas de fluidez. Hay como máximo 2 errores ortográficos o gramaticales menores que no afectan la comprensión.	El texto es mayormente claro y organizado, aunque puede contener leves problemas de fluidez. Contiene más de 5 errores ortográficos o gramaticales que afectan la comprensión.	El texto es mayormente claro y organizado, aunque puede contener leves problemas de fluidez. Contiene más de 10 errores ortográficos o gramaticales que afectan la comprensión.	El texto es inentendible debido a su falta de claridad y coherencia. Existen muchos errores ortográficos o gramaticales que imposibilitan la comprensión.	
Formato	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**1**
	1	**0.75**	**0.5**	**0.25**	**0**	
	El informe está redactado en LaTeX con una extensión máxima de 5 páginas. Usa un diseño de artículo científico con 2 columnas. El tamaño de la fuente es 11 pt.	El informe está redactado en LaTeX con una extensión máxima de 5 páginas. Usa un diseño de 2 columnas. El tamaño de la fuente no es 11 pt.	El informe está redactado en LaTeX con una extensión máxima de 5 páginas. No usa un diseño de 2 columnas. El tamaño de la fuente no es 11 pt.	El informe está redactado en LaTeX con una extensión máxima de 5 páginas. No usa un diseño de 2 columnas. El tamaño de la fuente no es 11 pt.	El informe está redactado en LaTeX y tiene una extensión superior a 5 páginas. No usa un diseño de 2 columnas. El tamaño de la fuente no es 11 pt.	
TOTAL						**20**

6.2. Rúbrica de Evaluación de Segunda Entrega

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE SEGUNDA ENTREGA DE PROYECTO						
CR	**NIVELES**					**PJ**
Título	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**1**
	1	**0.75**	**0.5**	**0.25**	**0**	
	El título no excede las 20 palabras; contiene las variables de estudio, el objetivo principal y la aplicación. Asimismo, refleja el contenido del estudio.	El título no excede las 20 palabras, pero contiene las variables de estudio y el objetivo principal. Asimismo, refleja el contenido del estudio.	El título excede las 20 palabras, pero contiene las variables de estudio y el objetivo principal. Asimismo, refleja el contenido del estudio.	El título excede las 15 palabras, pero carece de variables de estudio u objetivo principal. Asimismo, refleja el contenido del estudio.	El título excede las 15 palabras, no contiene las variables de estudio ni el objetivo principal. Asimismo, no refleja el contenido del estudio.	
Resumen	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**1**
	1	**0.75**	**0.5**	**0.25**	**0**	
	El resumen incluye los 5 ítems solicitados: contexto, objetivo general, metodología, principales resultados y la conclusión más relevante en un máximo de 200 palabras.	El resumen incluye 4 de los 5 ítems solicitados: contexto, objetivo general, metodología, principales resultados y la conclusión más relevante, en un máximo de 200 palabras.	El resumen incluye 3 de los 5 ítems solicitados: contexto, objetivo general, metodología, principales resultados y la conclusión más relevante, en un máximo de 200 palabras.	El resumen incluye 3 de los 5 ítems solicitados: contexto, objetivo general, metodología, principales resultados y la conclusión más relevante, pero la extensión supera las 200 palabras.	El resumen incluye menos de 3 de los 5 ítems solicitados: contexto, objetivo general, metodología, principales resultados y la conclusión más relevante, pero la extensión supera las 200 palabras.	
Introducción	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**2**
	2	**1**	**0.5**	**0.25**	**0**	
	La introducción presenta todos los 6 ítems solicitados: contexto, antecedentes, justificación, objetivo general, objetivos específicos y estructura del paper. Además, cuenta con al menos 9 referencias en esta sección.	La introducción presenta 4 de los 6 ítems solicitados: contexto, antecedentes, justificación, objetivo general, objetivos específicos y estructura del paper. Además, cuenta con al menos 9 referencias en esta sección.	La introducción presenta 3 de los 6 ítems solicitados: contexto, antecedentes, justificación, objetivo general, objetivos específicos y estructura del paper. Sin embargo, no cuenta con al menos 9 referencias en esta sección.	La introducción presenta 2 de los 6 ítems solicitados: contexto, antecedentes, justificación, objetivo general, objetivos específicos y estructura del paper. Sin embargo, no cuenta con al menos 9 referencias en esta sección.	La introducción presenta 1 de los 6 ítems solicitados: contexto, antecedentes, justificación, objetivo general, objetivos específicos y estructura del paper. Además, no cuenta con al menos 9 referencias en esta sección.	

RÚBRICA DE SEGUNDA ENTREGA DE PROYECTO (CONTINUACIÓN)						
CR	**NIVELES**					**PJ**
Metodología	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**3**
	3	**2**	**1**	**0.5**	**0**	
	La metodología presenta todos los 5 ítems solicitados: describe de forma clara y reproducible el modelo del sistema, los supuestos adoptados, los métodos numéricos empleados y su justificación, el análisis y la variación de parámetros, y el procedimiento computacional. El enfoque es coherente con los objetivos específicos y está respaldado por al menos 3 referencias indexadas.	La metodología presenta adecuadamente 4 de los 5 ítems solicitados, con descripciones claras y justificadas. El procedimiento numérico es mayormente reproducible y coherente con los objetivos específicos, e incluye al menos 3 referencias a artículos científicos indexados.	La metodología presenta 3 de los 5 elementos solicitados, con desarrollo limitado o poco detallado. La reproducibilidad del procedimiento es parcial y la coherencia con los objetivos específicos es incompleta, aunque se incluyen al menos 3 referencias indexadas.	La metodología presenta superficialmente dos de los elementos solicitados, con escasa justificación y baja reproducibilidad del enfoque numérico. La coherencia con los objetivos específicos es débil, aunque se incluyen al menos 3 referencias indexadas.	La metodología no describe adecuadamente el modelo, los métodos numéricos ni el procedimiento computacional; carece de coherencia con los objetivos específicos y no garantiza la reproducibilidad; además, presenta menos de 3 referencias a artículos científicos indexados.	
Resultados	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**4**
	4	**3**	**2**	**1**	**0**	
	La sección de Resultados presenta de forma clara, objetiva y verificable los hallazgos, correctamente contextualizados y organizados por objetivos específicos. Emplea figuras y tablas legibles y bien citadas, incluye comparaciones cuantitativas pertinentes y finaliza con una síntesis clara de los principales resultados.	La sección de Resultados desarrolla adecuadamente cuatro de los cinco elementos solicitados, con una organización mayormente coherente con los objetivos específicos. Las figuras, tablas y comparaciones son pertinentes, aunque con detalles menores de claridad o con una síntesis global mejorable.	La sección de Resultados presenta tres de los cinco elementos solicitados, con un desarrollo limitado. La organización por objetivos específicos es parcial, las comparaciones o visualizaciones son incompletas y la síntesis final es poco clara, aunque los resultados principales pueden identificarse.	La sección de Resultados aborda de manera superficial solo dos de los elementos solicitados, con una organización débil, escasa claridad en las figuras o tablas y comparaciones limitadas. La relación con los objetivos específicos es poco evidente.	La sección de Resultados no presenta adecuadamente los hallazgos, carece de organización por objetivos específicos, no utiliza correctamente figuras, tablas ni métricas comparativas y no ofrece una síntesis clara de los resultados obtenidos.	
Discusión	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**3**
	3	**2**	**1**	**0.5**	**0**	
	La discusión presenta todos los 3 ítems solicitados: interpreta críticamente los resultados en función de los objetivos específicos, los contrasta de manera rigurosa con la literatura científica, citando explícitamente las figuras y tablas, y analiza con claridad las limitaciones y el alcance del estudio. Incluye al menos 3 referencias de artículos científicos indexados.	La discusión desarrolla adecuadamente 2 de los 3 aspectos solicitados, con una interpretación coherente de los resultados y una relación pertinente con la literatura. El análisis de limitaciones o de alcance es parcial, pero el texto es claro y se apoya en al menos 3 referencias científicas indexadas.	La discusión aborda solo 1 de los 3 aspectos solicitados, con una interpretación limitada de los resultados o una escasa conexión con la literatura. El análisis de limitaciones es superficial, aunque incluye al menos 3 referencias de artículos científicos indexados.	La discusión presenta de forma muy superficial 1 o 2 de los aspectos solicitados, con una interpretación débil de los resultados y una articulación mínima con la literatura. El análisis de limitaciones es poco claro, aunque se incluyen al menos 3 referencias científicas indexadas.	La discusión no interpreta adecuadamente los resultados, no los relaciona con la literatura ni analiza sus limitaciones y alcance, y presenta menos de 3 referencias a artículos científicos indexados.	

RÚBRICA DE SEGUNDA ENTREGA DE PROYECTO (CONTINUACIÓN)						
CR	**NIVELES**					**PJ**
Conclusión	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**2**
	2	**1**	**0.5**	**0.25**	**0**	
	La conclusión incluye ambos párrafos: resume el objetivo del estudio, destaca los hallazgos clave, señala la contribución del trabajo e identifica limitaciones relevantes, propone direcciones futuras y finaliza con una síntesis clara de la relevancia técnica.	Las conclusiones resumen adecuadamente los hallazgos principales y se refieren al cumplimiento del objetivo general y de algunos objetivos específicos. La contribución del estudio y su relevancia se presentan de manera clara, aunque con menor profundidad o precisión en el alcance del enfoque numérico.	Las conclusiones presentan un resumen general de los resultados, pero su relación con el objetivo general o con los objetivos específicos es parcial. La contribución del estudio y su alcance se presentan de forma superficial, con un cierre poco claro o poco integrado al campo de estudio.	Las conclusiones son breves y descriptivas, con escasa síntesis de los resultados y una débil vinculación con los objetivos planteados. La contribución y el alcance del trabajo se presentan de forma vaga o poco clara.	Las conclusiones no sintetizan adecuadamente los hallazgos del estudio, no establecen relación con los objetivos planteados y no evidencian la contribución ni la relevancia del trabajo en el campo de investigación.	
Referencias	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**2**
	2	**1**	**0.5**	**0.25**	**0**	
	La sección de referencias está correctamente presentada en formato APA 7 y cuenta con 15 referencias de artículos científicos publicados en revistas indexadas. Todas las referencias están citadas en el artículo y el formato es consistente, preciso y correcto en todas las entradas.	La sección de referencias está presentada en formato APA 7 y cuenta con al menos 12 referencias de artículos científicos de revistas indexadas. Todas las referencias están citadas en el artículo, aunque pueden presentarse errores menores de formato que no afectan la identificación de las fuentes.	La sección de referencias está presentada en formato APA 7 y cuenta con al menos 10 referencias de artículos científicos de revistas indexadas. Todas las referencias están citadas en el artículo, pero se observan errores recurrentes de formato o de consistencia.	La sección de referencias está presentada en formato APA 7 y cuenta con al menos 8 referencias de artículos científicos de revistas indexadas. Todas las referencias están citadas en el artículo, aunque el formato presenta múltiples errores.	La sección de referencias está presentada en formato APA 7 y cuenta con al menos 8 referencias de artículos científicos de revistas indexadas. Todas las referencias están citadas en el artículo, aunque el formato presenta múltiples errores.	
Claridad y Coherencia	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**1**
	1	**0.75**	**0.5**	**0.25**	**0**	
	El texto es claro, preciso y fluido, con una organización lógica y coherente entre secciones. Los argumentos se desarrollan de manera coherente y el lenguaje es propio de un artículo científico. No presenta errores ortográficos ni gramaticales.	El texto es mayormente claro y coherente, con una buena organización general. Presenta leves problemas de fluidez o de redacción académica, pero los argumentos se comprenden adecuadamente. Contiene hasta 2 errores ortográficos o gramaticales menores que no afectan la comprensión.	El texto presenta problemas de claridad o de coherencia entre ideas o secciones. La redacción científica es irregular y algunos argumentos no se desarrollan con precisión. Contiene varios errores ortográficos o gramaticales que afectan parcialmente la comprensión.	El texto resulta difícil de seguir debido a deficiencias importantes en coherencia, organización o redacción académica. Los argumentos son poco claros y hay numerosos errores ortográficos o gramaticales que afectan la comprensión del contenido.	El texto es inentendible por falta de claridad, coherencia y organización. La redacción no corresponde a un artículo académico y los errores ortográficos y gramaticales dificultan la comprensión del trabajo.	

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE SEGUNDA ENTREGA DE PROYECTO						
CR	**NIVELES**					**PJ**
Formato	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**1**
	1	**0.75**	**0.5**	**0.25**	**0**	
	El paper está redactado en LaTeX, utiliza correctamente un diseño de dos columnas y cumple con la plantilla indicada. La extensión no excede el máximo establecido; el tamaño de fuente es de 11 pt y la presentación general sigue los estándares editoriales de artículos científicos.	El paper está redactado en LaTeX y utiliza un diseño de dos columnas. La extensión cumple con el máximo permitido, pero presenta detalles menores de formato, como un tamaño de fuente distinto de 11 pt o pequeñas inconsistencias con la plantilla.	El paper está redactado en LaTeX y cumple con la extensión máxima permitida, pero no utiliza correctamente el diseño de dos columnas ni presenta múltiples inconsistencias de formato que afectan la presentación editorial del documento.	El paper está redactado en LaTeX, pero presenta deficiencias importantes de formato, como el uso incorrecto de columnas, el tamaño de fuente inadecuado o una escasa adherencia a la plantilla, aunque no excede el límite máximo de páginas.	El documento no cumple con el formato de un paper académico, excede la extensión máxima permitida o presenta graves incumplimientos de diseño, tipografía o estructura que impiden su evaluación según estándares de artículo científico.	
TOTAL						**20**

6.3. Rúbrica de Exposición de Póster

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN DE PROYECTO						
CR	**NIVELES**					**PJ**
Organización y Claridad	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**2**
	2	**1.5**	**1**	**0.5**	**0**	
	La información es clara, bien estructurada y presentada de forma lógica. Facilita la comprensión total del proyecto.	La información es mayormente clara, con una estructura lógica, aunque presenta leves problemas de organización.	La información es comprensible, pero carece de una estructura clara y coherente.	La información es confusa y presenta graves problemas de organización.	No hay estructura ni claridad en la información presentada.	
Comunicación Oral	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**2**
	2	**1.5**	**1**	**0.5**	**0**	
	La exposición es fluida, con buena dicción y volumen adecuado. Captura la atención del público.	La exposición es clara, aunque con algunos problemas menores de fluidez o dicción.	La exposición es comprensible, pero carece de fluidez o tiene problemas de volumen.	La comunicación es difícil de entender debido a problemas significativos de dicción o fluidez.	La exposición es ininteligible o incompleta.	
Compresión del Tema	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**3**
	3	**2**	**1**	**0.5**	**0**	
	Demuestra comprensión profunda del tema y responde todas las preguntas con precisión y confianza.	Entiende el tema, aunque algunas respuestas carecen de profundidad.	Muestra una comprensión básica, pero sus respuestas son limitadas o confusas.	Tiene dificultades para demostrar comprensión o responder adecuadamente.	No demuestra comprensión del tema.	
Trabajo de Equipo	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**3**
	3	**2**	**1**	**0.5**	**0**	
	Todos los integrantes participan activamente, mostrando coordinación y equilibrio en la exposición.	La mayoría de los integrantes participan, aunque con desigualdad en sus contribuciones.	Solo algunos integrantes participan activamente, y la coordinación es deficiente.	Pocos integrantes participan y la falta de coordinación afecta la presentación.	No hay participación en equipo ni coordinación.	
Dominio de Tema	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**4**
	4	**3**	**2**	**1**	**0**	
	Muestra dominio completo, incluyendo datos y conceptos complejos, explicados con claridad.	Muestra dominio completo, incluyendo datos y conceptos complejos, explicados con claridad.	Conoce el tema de forma general, pero carece de profundidad en las explicaciones.	Muestra un entendimiento limitado del tema, con explicaciones superficiales o inexactas.	No demuestra conocimiento del tema.	

RÚBRICA DE EXPOSICIÓN DE PROYECTO (CONTINUACIÓN)						
CR	**NIVELES**					**PJ**
Calidad de Póster	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**4**
	4	**3**	**2**	**1**	**0**	
	El póster es visualmente atractivo, organizado, y contiene al menos 60 % de gráficos y tablas relevantes. La metodología está expresada claramente como un diagrama de flujo.	El póster es claro y contiene entre 50 % y 60 % de gráficos y tablas relevantes. La metodología incluye un diagrama de flujo, aunque con detalles incompletos o poco claros.	El póster contiene entre 40 % y 50 % de gráficos y tablas. La metodología no se presenta como un diagrama de flujo o este es confuso.	El póster tiene menos del 40 % de gráficos y tablas. La metodología está ausente o no cumple con el formato de diagrama de flujo.	El póster no contiene gráficos ni tablas significativos y no presenta la metodología en ningún formato claro.	
Tiempo	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**2**
	2	**1.5**	**1**	**0.5**	**0**	
	La presentación dura entre 9 y 10 minutos, respetando completamente el tiempo asignado.	La presentación dura entre 8 y 9 minutos, con un manejo adecuado del tiempo.	La presentación dura entre 6 y 8 minutos, mostrando problemas leves en el manejo del tiempo.	La presentación dura menos de 6 minutos o excede los 10 minutos por más de 1 minuto.	No respeta el tiempo asignado, con una duración significativa-mente corta o excesiva.	
TOTAL						**20**

6.4. Rúbrica de Evaluación Continua de Avances (Presencial)

La evaluación de los avances se realizará mediante revisiones sincrónicas (presenciales). Esta rúbrica de carácter formativo y sumativo permite calificar la entrega del documento y, de manera crucial, la defensa oral del trabajo realizado hasta ese momento.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE AVANCES (SESIÓN PRESENCIAL O VIRTUAL)						
CR	**NIVELES**					**PJ**
Cumplimiento	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**5**
	5	**4**	**3**	**1.5**	**0**	
	El equipo presenta la totalidad de los requerimientos exigidos para el avance correspondiente, cumpliendo estrictamente con la extensión, el formato LaTeX y los contenidos estipulados.	El equipo presenta la mayoría de los requerimientos, pero omite un elemento menor o presenta leves desviaciones en el formato o extensión requerida.	El equipo omite requerimientos moderados del avance. El contenido está presente pero de manera incompleta o sin adherirse totalmente al formato exigido.	El equipo presenta deficiencias graves, omitiendo elementos críticos del avance exigido. El formato no corresponde a lo solicitado.	No se presentan los elementos mínimos requeridos para el avance o no se asiste a la revisión.	
Calidad Técnica	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**5**
	5	**4**	**3**	**1.5**	**0**	
	El contenido posee alto rigor científico. La redacción es clara, con referencias APA impecables. En avances de código, la implementación es robusta, documentada y respeta estrictamente la estructura de plantillas sin modificar funciones locales.	El contenido es riguroso, con leves errores ortográficos o de formato APA. El código funciona correctamente, aunque la documentación o estructura podría ser más limpia o eficiente.	El contenido tiene errores conceptuales o de formato moderados. El código presenta errores menores de ejecución o falta de documentación que dificulta su lectura.	El rigor científico es bajo, con múltiples errores conceptuales o bibliográficos. El código es ineficiente, no ejecuta correctamente o vulnera la estructura base solicitada.	El contenido carece de rigor académico, las referencias son inexistentes o incorrectas, y los códigos no funcionan o no fueron presentados.	
Sustentación	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**6**
	6	**4.5**	**3**	**1.5**	**0**	
	Durante la revisión (presencial o virtual), el equipo demuestra dominio absoluto del avance. Responden a las preguntas con solvencia técnica, fundamentando sólidamente sus decisiones matemáticas y computacionales.	El equipo demuestra un buen dominio del tema. Responden adecuadamente a la mayoría de las preguntas, aunque con leves titubeos en detalles técnicos muy específicos.	El equipo muestra un dominio superficial. Las respuestas a las preguntas del docente son parciales, difusas o carecen de profundidad técnica.	El equipo tiene serias dificultades para explicar su propio avance. Las respuestas son incorrectas o evidencian falta de comprensión del modelo o métodos usados.	El equipo no logra sustentar su avance, guarda silencio ante las preguntas o demuestra desconocimiento total del trabajo presentado.	

Continued on next page

(Continued)

Equipo y Retro	**Excelente**	**Bueno**	**Aceptable**	**Mínimo**	**Insuficiente**	**4**
	4	**3**	**2**	**1**	**0**	
	Todos los integrantes participan equitativa y activamente en la sesión. El equipo demuestra haber incorporado de manera exitosa toda la retroalimentación brindada en avances anteriores.	La participación es mayoritariamente equitativa. El equipo ha incorporado gran parte de la retroalimentación previa, quedando solo detalles menores por corregir.	La participación es desigual entre los integrantes. Se evidencia que solo han atendido parcialmente las correcciones y observaciones de las sesiones pasadas.	Solo un integrante lidera o conoce el trabajo. Se evidencia que han ignorado la retroalimentación anterior, cometiendo los mismos errores.	No hay evidencia de trabajo en equipo. Ignoran por completo las correcciones previas o no asisten a la sesión de evaluación.	
					TOTAL	**20**